上 海 交 通 大 学 试 卷（C 卷）

（ 2017 至 2018 学年第 2 学期）

班级号_____ 学号_____ 姓名_____

课程名称 线 性 代 数 (B 类) 成绩_____

一. 单项选择题（每题 3 分，共 15 分）

1. 设A、B均为方阵，以下说法中正确的个数为（ ）

① $|A+B|=|A|+|B|$， ② $|kA|=k|A|$， ③ $|AB|=|BA|$， ④ $\mathrm{tr}A+\mathrm{tr}B=\mathrm{tr}(A+B)$

（A）1 个 （B）2 个 （C）3 个 （D）4 个

2. 设A是 5 阶的可逆方阵，且A^*是A的伴随矩阵，则有（ ）

(A) $|A^*|=|A|$ (B) $|A^*|=\dfrac{1}{|A|}$ (C) $|A^*|=|A^4|$ (D) $|A^*|=|A|^5$

3. 设三阶方阵A的特征值为：$\lambda_1=-1$，$\lambda_2=1$，$\lambda_3=2$，对应于$\lambda_1=-1$的特征向量为

$x_1=(1,1,0)^{\mathrm{T}}$，对应于$\lambda_2=1$的特征向量为$x_2=(-2,0,5)^{\mathrm{T}}$，则

向量$x_3=3x_1-x_2$是（ ）

(A) 是对应于特征值 $\lambda_1=-1$ 的特征向量

(B) 是对应于特征值 $\lambda_1=1$ 的特征向量

(C) 是对应于特征值 $\lambda_1=2$ 的特征向量

(D) 不是A的特征向量

4. 若$\xi_1=(1,0,2)^{\mathrm{T}}$，$\xi_2=(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$ 都是$AX=0$的解，则A为（ ）

（A）$\begin{bmatrix}2&0&-1\\4&0&-2\end{bmatrix}$ （B）$\begin{bmatrix}-2&1&1\end{bmatrix}$

（C）$\begin{bmatrix}-1&0&2\\0&1&-1\end{bmatrix}$ （D）$\begin{bmatrix}0&1&-1\\4&-2&-2\\0&1&1\end{bmatrix}$

微信公众号：闵意情报站

更多考试真题
请扫码获取



我承诺，我将严格遵守考试纪律。

承诺人：

题号	一	二	11-14	15-18	19-20	总分
得分						
批阅人(流水阅卷教师签名处)						

5. 设二次型$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+3x_2^2-3x_3^2+4x_2x_3$，则 （ ）

（A） f正定的　　（B） f负定的

（C） f的负惯性指数是 1　　（D） f秩为 2.

二. 填空题（每题 3 分，共 15 分）

6. 令$W=\left\{\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{pmatrix}\in R^{2\times2}\middle|a_{11}+a_{22}=0\right\}$，则$W$是$R^{2\times2}$的一个子空间，

W的一组基是_____.

7. 已知不含零向量的向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$的最大线性无关组是唯一的，则该向量组的秩为

_____.

8. 设方阵A为奇数阶正交矩阵，且$-A^{\mathrm{T}}=A^*$，其中A^*是A的伴随矩阵，则A的行列式等于

_____。

9. 设初等矩阵$E(2(3))$)是用非零数 3 乘单位矩阵第 2 行(列)所得的初等方阵，$E(1,2(1))$是将单位矩阵第2行的1倍加至第1行所得的初等方阵，且$E(1,2(1))\cdot F\cdot E(2(3))=\begin{pmatrix}2&-9&-3\\3&6&9\\1&3&3\end{pmatrix}$，

则F等于_____。

10. 设$A=(\alpha,\gamma_1,\gamma_2)$，$B=(\beta,\lambda\gamma_1,\mu\gamma_2)$，其中均$\alpha,\beta,\gamma_1,\gamma_2$是三维列向量，$\lambda,\mu$是两不为零的实数，若$|A|=a$，$|B|=b$，则$|A+B|=$_____.

微信公众号：闵荒情报站

三. **判断题**（每题 5 分，共 20 分）

判断下面说法是否正确，如果正确请给出证明，不正确请举出反例。

11. 给正交矩阵 A 的某一行（或某一列）乘上 -1 后所得的矩阵 B 一定是正交矩阵

12. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是齐次线性方程组 $AX=0$ 的基础解系，$\alpha_1,\alpha_1+\alpha_2,\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$ 也是它的基础解系。

微信公众号：闵荒情报站

13. 设V为欧式空间，$\mathbf{0}$为V中零元，则它与V中任意元素作内积为常数零，即 $\forall \alpha \in V$，$(\mathbf{0}, \alpha) = 0$.

14. 同阶方阵A、B，且特征多项式$|\lambda E - A| = |\lambda E - B|$，则$A$与$B$相似.

微信公众号：闵荒情报站

四. 解答题（每题 8 分，共 32 分）

15. 对方程组 $\begin{cases} x_1+x_2-2x_3+3x_4=0 \\ 2x_1+x_2-6x_3+4x_4=-1 \\ 3x_1+2x_2+px_3+7x_4=-1 \\ x_1-x_2-6x_3-x_4=t \end{cases}$，试讨论 p,t 取何值时，方程组有解或无解，并在有解时求解.

16. 用正交变换化二次型 $f(x,y,z)=2xy+2xz+2yz$ 为标准形，写出所用正交变换，并判断该二次型是否为正定二次型

微信公众号：闵荒情报站

17. 在 R^3 中，向量 $\alpha=(1,-2,1)$，两组基分别为：$\alpha_1=(1,1-1)$，$\alpha_2=(0,3,-2)$，$\alpha_3=(1,0,-1)$ 和 $\beta_1=(1,-1,0)$，$\beta_2=(0,2,-1)$，$\beta_3=(0,1,-1)$。

(1)求基 α_1，α_2，α_3 到基 β_1，β_2，β_3 的过渡矩阵；

(2)求向量 $\alpha=(1,-2,1)$ 在两组基下的坐标。

微信公众号：闵荒情报站

18. 设 A_1，A_2，A_3 为同阶方阵，$A=\begin{pmatrix}0 & A_1\\ A_2 & A_3\end{pmatrix}$，如果 A_1，A_2 可逆，求 A 的行列式和 A^{-1}.

五．解答、证明题（每题 9 分，共 18 分）

19. 设$A=(a_1,\cdots,a_n)$是$\boldsymbol{R}$上的$1\times n$矩阵，$a_1\neq 0$，$n>1$. 问A^TA是否可对角化？若可对角化，求出一个可逆矩阵P，使得$P^{-1}(A^TA)P$为对角阵，并写出这个对角阵。

微信公众号：闵荒信报站

20. 设 A 为 n 阶方阵，且 $|A|=0$，考察非齐次线性方程组 $AX=\beta$， β 为 n 维向量，若 $D_1,D_2,\cdots,D_n$ 中至少有一个不等于零， D_j 是将 $|A|$ 中第 j 列换为 β 后得到的行列式，说明该方程组的解的情况，并证明。